

Општа астрономија 2, школска 2025/2026

Приказани су задаци из Опште астрономије 2, који су рађени на часу.

Осми термин [27/05/2026]

1. Извести обрасце за утицај луни-соларне прецесије на екваторске координате.
2. Показати да луни-соларна прецесија не утиче на ректасцензију неке звезде ако је у троуглу $\triangle P_N \Pi_N \Sigma$ угао код Σ прав, те да је тада деклинација дата преко израза:

$$d\delta = \psi' \tau \cos \beta.$$

3. Звезда са познатим координатама $\Sigma(\alpha, \delta)$ налази се на еклиптици. Показати да услед луни-соларне прецесије, за мали временски интервал, важи низ једнакости:

$$\cos^2 \delta \cot \alpha d\alpha = \cot \delta d\delta = \cot \lambda d\lambda.$$

4. Наћи формуле помоћу којих се могу израчунати годишње промене правоуглих екваторских координата услед опште прецесије.

Задаци за вежбање

1. Извести утицај опште прецесије на еклиптичке координате¹.
2. Извести утицај астрономске нутације на екваторске координате².

¹Помоћ: погледати материјале са предавања.

²Помоћ: књига Општа астрономија (Шеварлић & Бркић), стр. 138.